BTS SIO · OPTION SISR · ÉPREUVE E6

Installation et configuration de GLPI 11 sur Debian 13

Résumé illustré : architecture, commandes commentées et captures de la maquette

Serveur Apache · PHP 8.4 · MariaDB — IP 172.16.1.4

15	172.16.1.4	11.0.11	LAMP
étapes de déploiement	adresse de SRV-GLPI	version de GLPI (branche 11)	Apache · PHP · MariaDB

Auteur	Jack Kakou — étudiant BTS SIO option SISR, IEF2I (Vincennes)
Sujet	Déploiement d'une solution de gestion de parc et de support (ITSM) pour le cas d'étude INFRA-SIO
Serveur	SRV-GLPI — Debian GNU/Linux 13 « Trixie » (noyau 6.12), VM VMware Workstation
Pile logicielle	Apache 2.4.68 · PHP 8.4.26 (mod_php) · MariaDB 11.8.6 · GLPI 11.0.11
Document source	Installation et configuration de GLPI 11 sur Debian 13, v1.0 du 19 octobre 2026

Sommaire

1. Objectifs et contexte . . . 2

2. Architecture serveur et topologie réseau . . . 3

3. Procédure d'installation (étapes 1 à 15) . . . 4

1 Préparer le système : droits sudo, nom d'hôte et mises à jour . . . 4

2 Configurer l'adresse IP statique 172.16.1.4 . . . 5

3 Installer la pile Apache, PHP et MariaDB . . . 5

4 Sécuriser l'installation de MariaDB . . . 6

5 Créer la base de données et l'utilisateur dédié à GLPI . . . 7

6 Télécharger et déployer GLPI 11.0.11 . . . 8

7 Séparer configuration, données et journaux de la racine web . . . 10

8 Créer le VirtualHost Apache de GLPI . . . 10

9 Activer le site, le module de réécriture et le nom du serveur . . . 11

10 Durcir la configuration PHP (cookies de session) . . . 12

11 Lancer l'assistant d'installation web de GLPI . . . 12

12 Première connexion et sécurisation post-installation . . . 14

13 Activer les tâches automatiques (cron) . . . 14

14 Filtrer les accès avec le pare-feu (recommandé) . . . 15

15 Prochaine amélioration : passer GLPI en HTTPS . . . 15

4. Vérifications finales . . . 15

5. Inventaire et gestion des tickets . . . 16

6. Dépannage : problèmes rencontrés et solutions . . . 18

7. Analyse critique et bilan . . . 18

1. Objectifs et contexte

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique, licence GPL) est une solution **ITSM** qui réunit l'**inventaire du parc** (ordinateurs, moniteurs, imprimantes, logiciels, licences, équipements réseau) et le **support aux utilisateurs** (tickets, suivi des incidents, base de connaissances). L'objectif est de mettre en place un serveur GLPI accessible à l'adresse **http://172.16.1.4**.

Exigence	Mise en œuvre
Fonctionnel	interface web accessible, base de données opérationnelle, tâches automatiques (cron) actives
Sécurisé	compte root MariaDB protégé, utilisateur de base dédié et limité à « glpidb », cookies de session durcis, comptes par défaut de GLPI changés, pare-feu ufw
Évolutif	extension LDAP installée (future liaison Active Directory), agents d'inventaire déployables, passage HTTPS prévu
Cadre du projet	entreprise de cas d'étude **INFRA-SIO** : centraliser l'inventaire, gérer les incidents par tickets, structurer les profils utilisateurs et techniciens

2. Architecture serveur et topologie réseau

Les trois briques tournent sur la **même machine** : Apache reçoit les requêtes HTTP, PHP exécute le code de GLPI et MariaDB stocke l'inventaire, les tickets et les utilisateurs (pile « LAMP »).

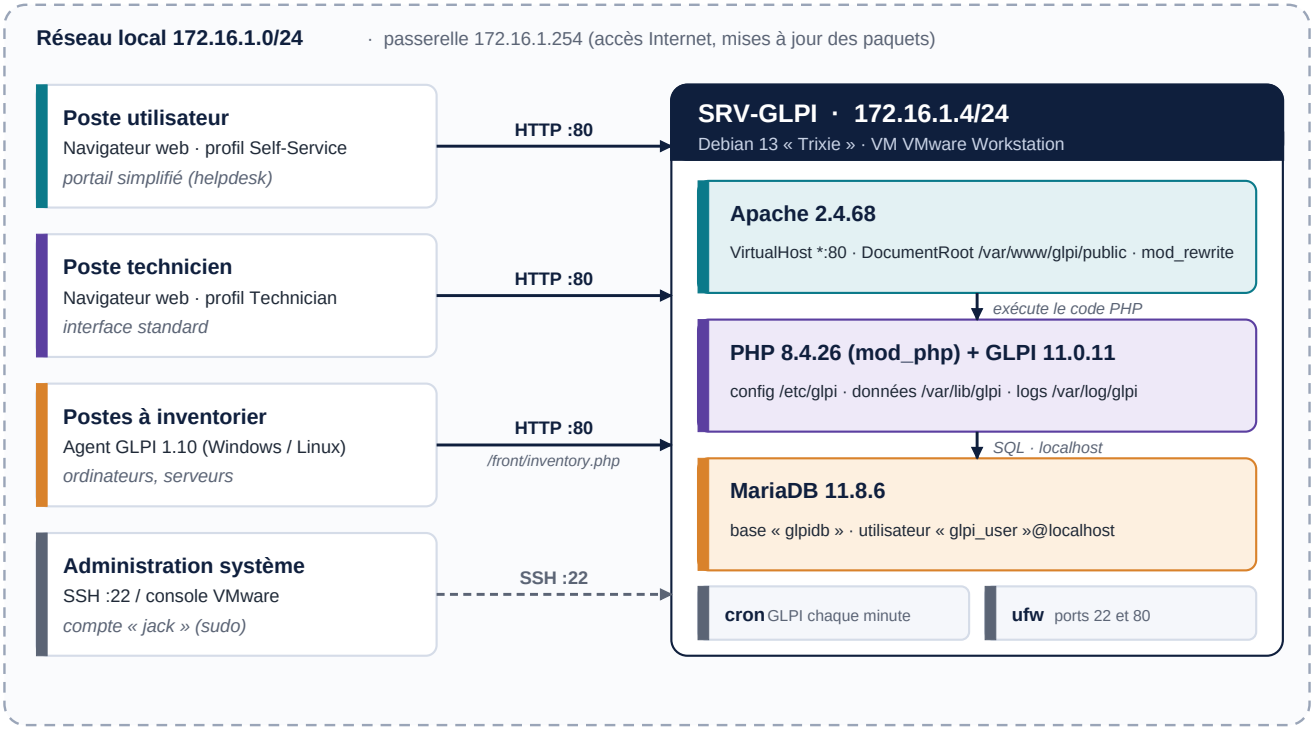


***Schéma 1** — Topologie du projet : un serveur unique (web + application + base de données) et trois types de clients.*

Environnement de travail

Élément	Valeur
Machine	SRV-GLPI — machine virtuelle VMware Workstation
Système	Debian GNU/Linux 13 « Trixie » (noyau 6.12)
Adresse IP	172.16.1.4/24 (statique) — passerelle 172.16.1.254
Serveur web / langage	Apache 2.4.68 / PHP 8.4.26 (module libapache2-mod-php8.4)
Base de données	MariaDB 11.8.6 — base `glpidb`, utilisateur `glpi_user`
Application	GLPI 11.0.11, déployé dans `/var/www/glpi`
Administration	utilisateur « jack », membre du groupe sudo (SSH ou console VMware)

Prérequis de GLPI 11 (tous conformes avec les paquets Debian 13)

Composant	Exigence GLPI 11	Debian 13	Conforme
PHP	8.2 ou supérieur	8.4.26	Oui
Base de données	MariaDB 10.6+ ou MySQL 8.0+	MariaDB 11.8.6	Oui
Serveur web	Apache 2 ou Nginx (avec PHP)	Apache 2.4.68	Oui
Extensions requises	curl, gd, intl, mysqli, mbstring, xml, zip, bz2, bcmath	installées à l'étape 3	Oui
Extensions conseillées	ldap, exif, opcache	ldap ajoutée à l'étape 11	Oui

Vue d’ensemble du déploiement



***Schéma 2** — Les sept phases de l’installation.*

3. Procédure d’installation (étapes 1 à 15)

Les commandes se lancent depuis un terminal, avec un compte membre du groupe *sudo*. Les valeurs entre chevrons (ex. `<MotDePasseSolide>`) sont à remplacer. Chaque tableau donne la **signification** de chaque commande.

1 Préparer le système : droits sudo, nom d’hôte et mises à jour

À quoi ça sert ? Partir d’un système sain et à jour réduit les failles connues, donne au compte d’administration les droits nécessaires et identifie le serveur sur le réseau.

Commande	Signification
`$ su -`	Ouvre une session **root** (mot de passe root demandé).
`$ usermod -aG sudo jack`	Ajoute (**-a**) « jack » au groupe (**-G**) *sudo*, sans retirer ses autres groupes.
`$ newgrp sudo`	Applique le nouveau groupe à la session courante, sans se reconnecter.
`$ groups`	Vérifie que « sudo » figure bien dans la liste des groupes.
`$ sudo hostnamectl set-hostname SRV-GLPI`	Définit le **nom d’hôte** de la machine.
`$ sudo nano /etc/hosts`	La ligne **127.0.1.1** doit porter le nom SRV-GLPI : les services (Apache) résolvent ainsi le nom du serveur.
`$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	**update** actualise la liste des paquets ; **upgrade -y** installe les mises à jour de sécurité et de correction sans confirmation.

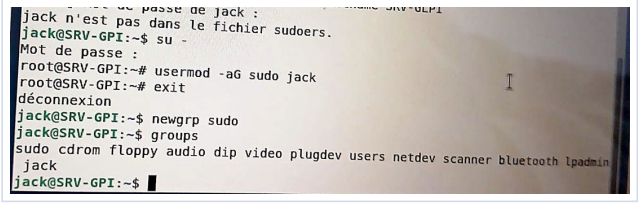


***Figure 1** — Ajout au groupe sudo, contrôle avec groups*

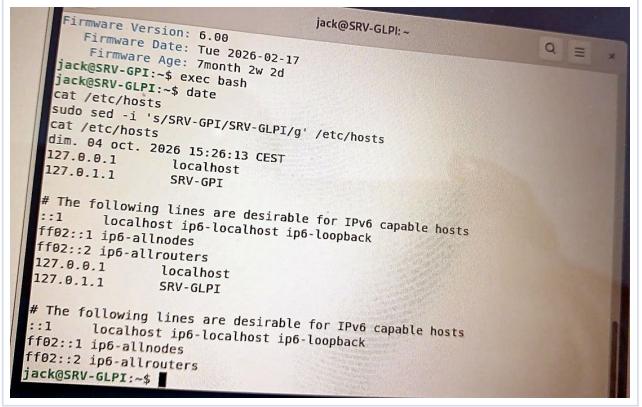


***Figure 2** — /etc/hosts : SRV-GLPI associé à 127.0.1.1*

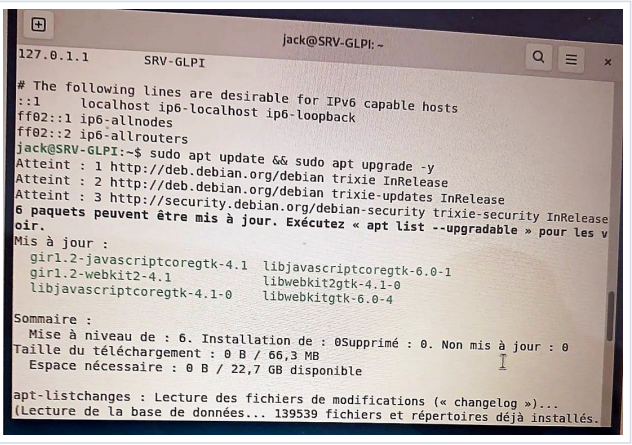


***Figure 3** — Mise à jour depuis les dépôts « trixie » et trixie-security*

2 Configurer l'adresse IP statique 172.16.1.4

À quoi ça sert ? Un serveur doit garder la même adresse : postes clients, agents d'inventaire et règles de pare-feu s'y appuient. Une adresse DHCP pourrait changer et rendre GLPI injoignable.

Commande	Signification
`$ nmcli connection show`	Liste les connexions gérées par NetworkManager (relever le nom exact).
`$ sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" \ ipv4.method manual ipv4.addresses 172.16.1.4/24 \ ipv4.gateway 172.16.1.254 ipv4.dns 10.100.1.1`	Passe en adressage **manuel** et fixe l'IP, le masque (/24), la passerelle et le DNS.
`$ sudo nmcli connection up "Wired connection 1"`	Réapplique la connexion avec la nouvelle configuration.
`$ ip -br a ; ip route`	Vérifient l'adresse portée par l'interface et la route par défaut.

À adapter. Le nom de connexion, la passerelle et le DNS dépendent du réseau réel. Sans NetworkManager, la même configuration s'écrit dans `/etc/network/interfaces`.

3 Installer la pile Apache, PHP et MariaDB

À quoi ça sert ? GLPI est une application web PHP : Apache la sert aux navigateurs, PHP exécute son code et MariaDB conserve ses données.

Commande	Signification
`$ sudo apt install apache2 mariadb-server php8.4 \ php8.4-cli php8.4-mysql php8.4-mbstring php8.4-xml \ php8.4-curl php8.4-gd php8.4-intl php8.4-zip \ php8.4-bz2 php8.4-bcmath -y`	Installe le serveur web, la base de données, PHP 8.4 (module Apache) et les extensions exigées par GLPI.
`$ sudo apache2 -v ; php -v ; mariadb --version`	Contrôle des versions (*apache2 -v* exige sudo : il est dans /usr/sbin).
`$ systemctl status apache2 mariadb --no-pager`	Affiche l'état des services (attendu : **active (running)**).
`$ systemctl is-enabled apache2 mariadb`	Vérifie le **démarrage automatique** au redémarrage du serveur.
`$ php -m | grep -Ei 'mysqli|mbstring|xml|curl|gd|intl|zip|bz2|bcmath'`	Liste les modules PHP chargés : les extensions requises doivent apparaître.

Extension	Rôle dans GLPI
php8.4-mysql	extension *mysqli* : connexion à MariaDB
mbstring · xml · intl	caractères multi-octets (accents), lecture XML, internationalisation
curl · gd	requêtes sortantes (agents, marketplace) · traitement d'images (logos, QR codes)

Extension	Rôle dans GLPI
zip · bz2 · bcmath	archives (mises à jour, sauvegardes) · calculs sur grands nombres (adresses IP)

Variante. Le tutoriel IT-Connect utilise PHP-FPM (plus performant sous forte charge). Pour un serveur modeste, le module Apache classique choisi ici est plus simple à mettre en œuvre.

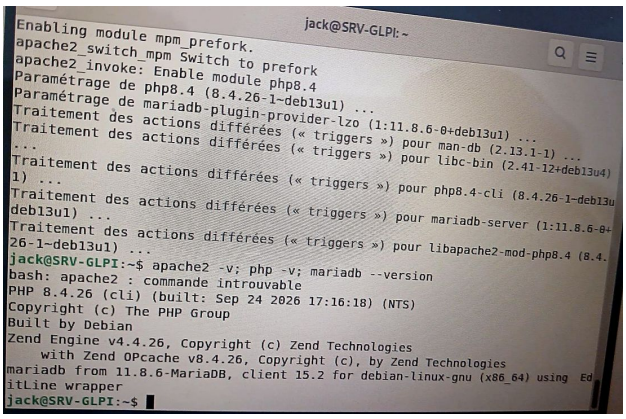


Figure 4 *— PHP 8.4.26 et MariaDB 11.8.6 installés*

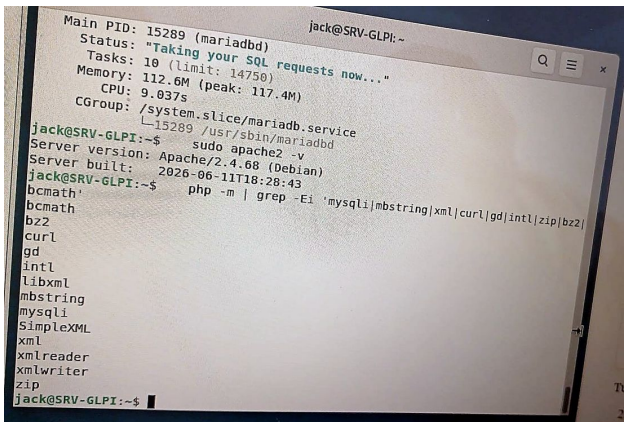


Figure 5 *— Apache 2.4.68 et extensions PHP requises*

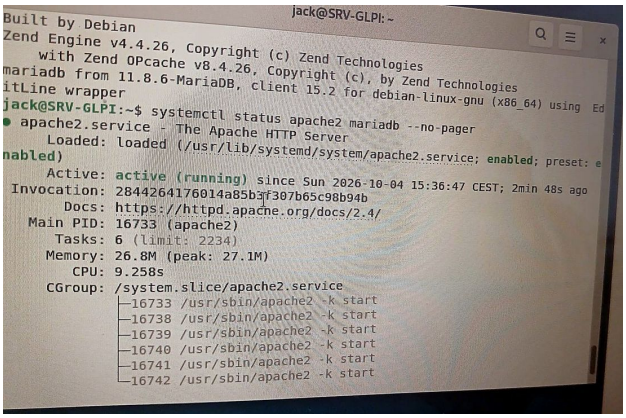


Figure 6 *— Service apache2 : active (running) et enabled*

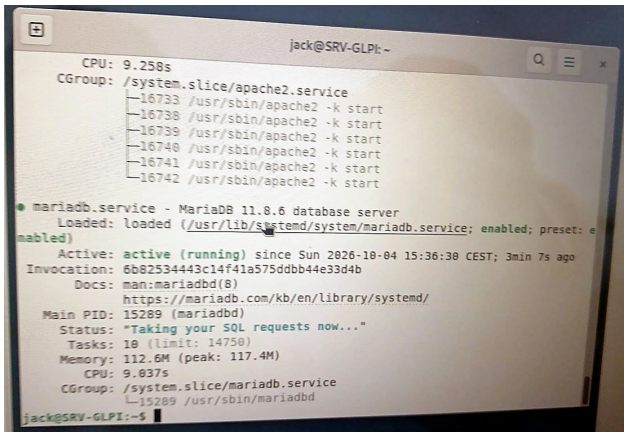


Figure 7 *— Service mariadb : active (running) et enabled*

4 Sécuriser l’installation de MariaDB

À quoi ça sert ? Une installation fraîche contient des éléments de test (base « test », comptes anonymes). Le script les supprime et verrouille le compte root.

Commande	Signification
`$ sudo mariadb-secure-installation`	Lance l’assistant de durcissement de MariaDB. Réponses ci-dessous.

Question du script	Réponse	Pourquoi
Enter current password for root	Entrée (vide)	sous Debian, root s’authentifie par socket Unix, sans mot de passe
Switch to unix_socket authentication	n	déjà actif sur Debian
Change the root password?	n	compte root protégé par le socket Unix
Remove anonymous users?	Y	supprime les comptes sans identité
Disallow root login remotely?	Y	interdit la connexion root depuis le réseau
Remove test database and access to it?	Y	supprime la base « test » ouverte à tous
Reload privilege tables now?	Y	applique immédiatement les changements

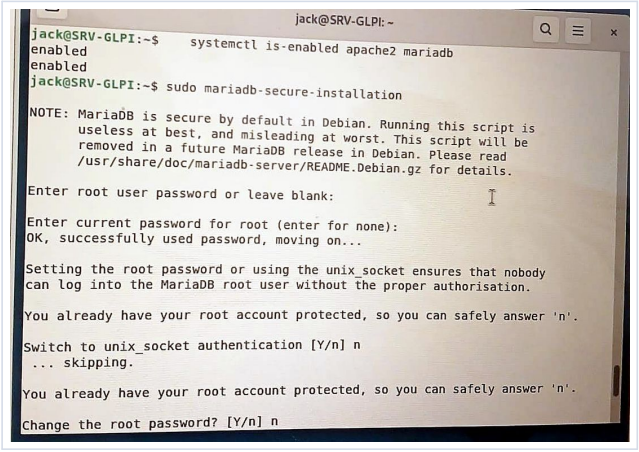


Figure 8 — Lancement : le compte root est déjà protégé (« n »)

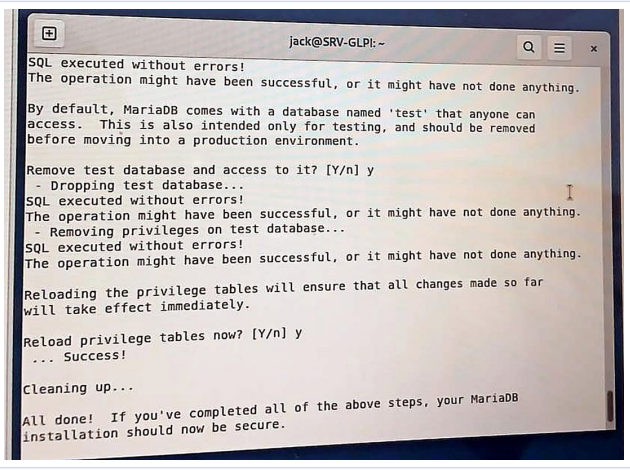


Figure 9 — Base « test » supprimée, privilèges rechargés

5 Créer la base de données et l'utilisateur dédié à GLPI

À quoi ça sert ? GLPI ne doit jamais utiliser root : on crée une base réservée et un utilisateur qui n'a de droits que sur elle (**principe du moindre privilège**). Si GLPI était compromis, le reste de MariaDB resterait protégé.

Commande	Signification
`> sudo mariadb`	Ouvre la console MariaDB (authentification par socket Unix).
`> CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;`	Crée la base ; **utf8mb4** gère tous les caractères (accents, symboles, émojis).
`> CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '<MotDePasseSolide>';`	Crée l'utilisateur, autorisé à se connecter **uniquement depuis le serveur lui-même**.
`> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi_user'@'localhost';`	Tous les droits, mais **seulement** sur la base glpidb.
`> GRANT SELECT ON mysql.time_zone_name TO 'glpi_user'@'localhost';`	Permet à GLPI de lire la table des fuseaux horaires.
`> FLUSH PRIVILEGES;`	Recharge les droits en mémoire.
`> SHOW DATABASES; EXIT;`	Contrôle que « glpidb » existe, puis quitte la console.

Commande	Signification
`$ mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql`	Injecte les fuseaux horaires du système dans la base *mysql* : GLPI en a besoin pour afficher correctement les dates.

Mot de passe. Choisir un mot de passe long et unique, par exemple généré avec `openssl rand -base64 18` ; il sera redemandé dans l'assistant web.

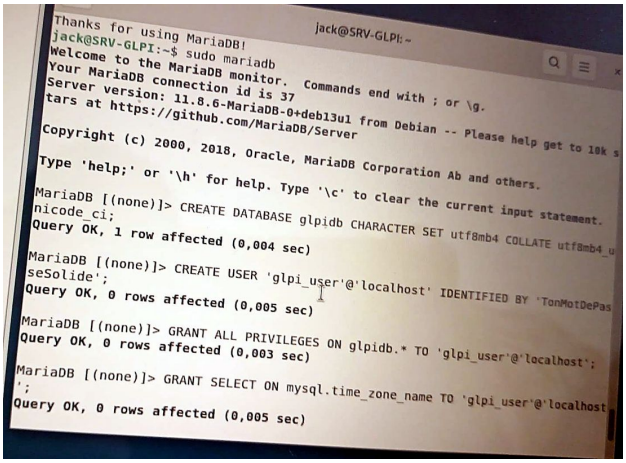


Figure 10 — Création de glpidb et de glpi_user (mot de passe masqué)

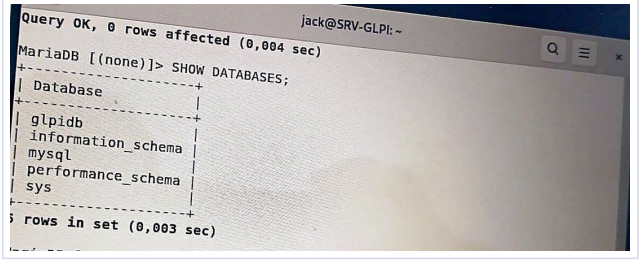


Figure 11 — Contrôle : « glpidb » figure dans la liste

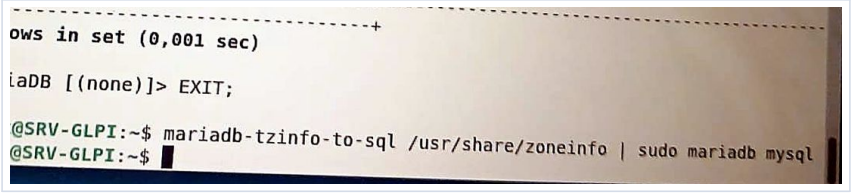


Figure 12 — Import des fuseaux horaires dans MariaDB

6 Télécharger et déployer GLPI 11.0.11

À quoi ça sert ? On récupère l'archive officielle, on l'extrait dans le répertoire web d'Apache et on donne la propriété des fichiers à **www-data** pour que GLPI puisse écrire ses fichiers de travail.

Commande	Signification
`$ cd /tmp`	Se place dans un répertoire temporaire.
`$ GLPI_VER=11.0.11`	Stocke la version dans une variable (seule valeur à changer pour une autre version).
`$ wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/\ download/${GLPI_VER}/glpi-${GLPI_VER}.tgz`	Télécharge l'archive depuis les publications officielles GitHub (environ 92 Mo).
`$ ls -lh glpi-${GLPI_VER}.tgz`	Vérifie que le fichier est présent et de taille cohérente.
`$ sudo tar -xzf /tmp/glpi-${GLPI_VER}.tgz -C /var/www/`	Décompresse l'archive : le dossier **/var/www/glpi** est créé.
`$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi`	Donne les fichiers à l'utilisateur et au groupe d'Apache.
`$ sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;`	Dossiers en **755** (lecture + parcours).
`$ sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;`	Fichiers en **644** : droits minimaux suffisants.

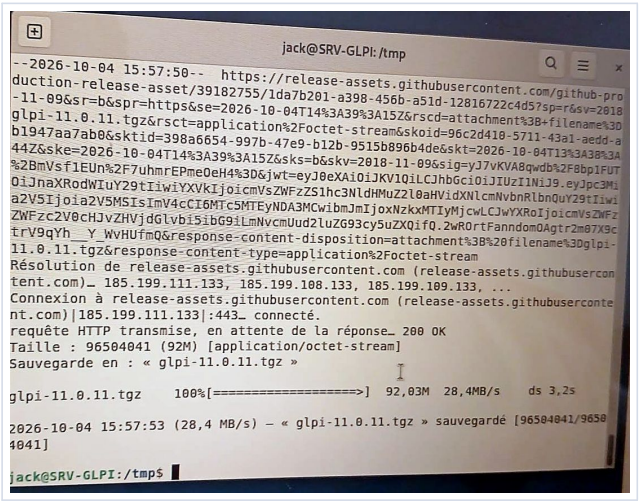


Figure 13 *— Téléchargement de glpi-11.0.11.tgz (92 Mo)*

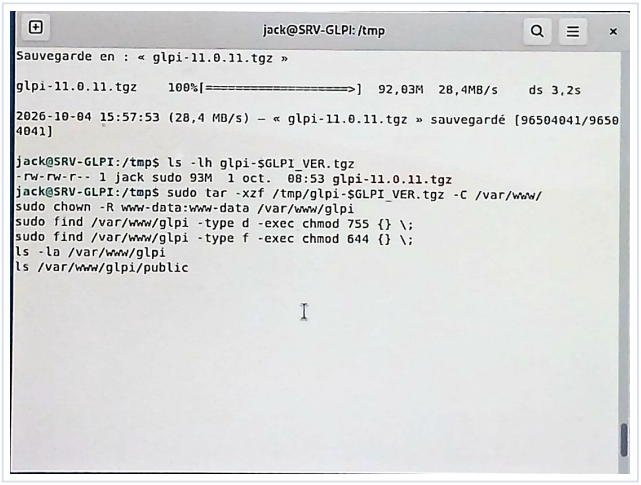


Figure 14 *— Vérification, extraction, propriétaire et droits*

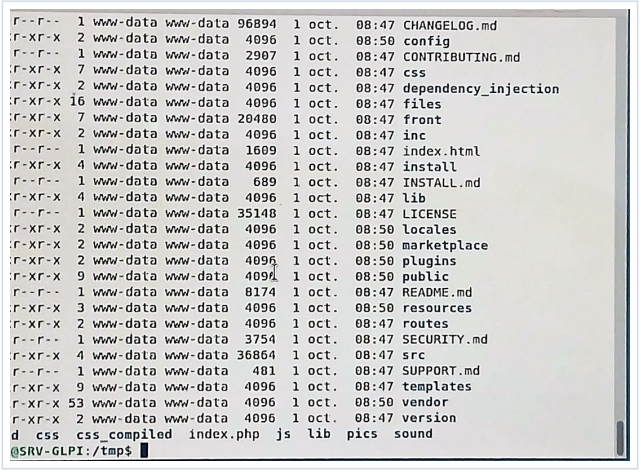


Figure 15 *— Contenu de /var/www/glpi : seul « public » sera servi*

7 Séparer configuration, données et journaux de la racine web

À quoi ça sert ? Recommandation de l'éditeur : les fichiers sensibles (identifiants de la base, documents, journaux) sont déplacés **hors du dossier web**, donc impossibles à télécharger même en cas de mauvaise configuration d'Apache. À faire **avant** l'assistant d'installation.

Commande	Signification
`$ sudo mkdir /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi`	Crée les trois dossiers : configuration, données, journaux.
`$ sudo chown www-data:www-data /etc/glpi \` `  /var/lib/glpi /var/log/glpi`	Donne leur propriété à l'utilisateur d'Apache.
`$ sudo mv /var/www/glpi/config /etc/glpi`	Déplace la configuration (futur *config_db.php* avec les accès à la base).
`$ sudo mv /var/www/glpi/files /var/lib/glpi`	Déplace les données : documents joints, plugins, caches, images.

`$ sudo tee /var/www/glpi/inc/downstream.php <<'EOF'`
`<?php`
`define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');`
`if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {`
`require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';`
`}`
`EOF`
	Point d'entrée qui indique à GLPI où trouver sa configuration (**GLPI_CONFIG_DIR**).

`$ sudo tee /etc/glpi/local_define.php <<'EOF'`
`<?php`
`define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');`
`define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');`
`EOF`
	Définit les chemins des **données** (GLPI_VAR_DIR) et des **journaux** (GLPI_LOG_DIR).

8 Créer le VirtualHost Apache de GLPI

À quoi ça sert ? Le VirtualHost indique à Apache quel dossier servir et comment réécrire les URL. GLPI 11 est servi depuis son sous-dossier **public** : le reste de l'application n'est pas accessible depuis le web.

```
# /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/glpi/public
    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Directive	Signification
<VirtualHost *:80>	site à l'écoute sur le port HTTP 80, sur toutes les adresses du serveur (dont 172.16.1.4)
DocumentRoot …/public	racine web : **seul** le dossier public de GLPI est exposé
Require all granted	autorise l'accès à ce dossier
RewriteEngine On + RewriteRule … index.php	envoie toute URL qui n'est pas un fichier existant vers le routeur de GLPI (URL propres)
RewriteCond %{HTTP:Authorization}	transmet l'en-tête d'autorisation à PHP (nécessaire à l'API de GLPI)
ErrorLog / CustomLog	journaux dédiés à GLPI dans /var/log/apache2/ pour le diagnostic

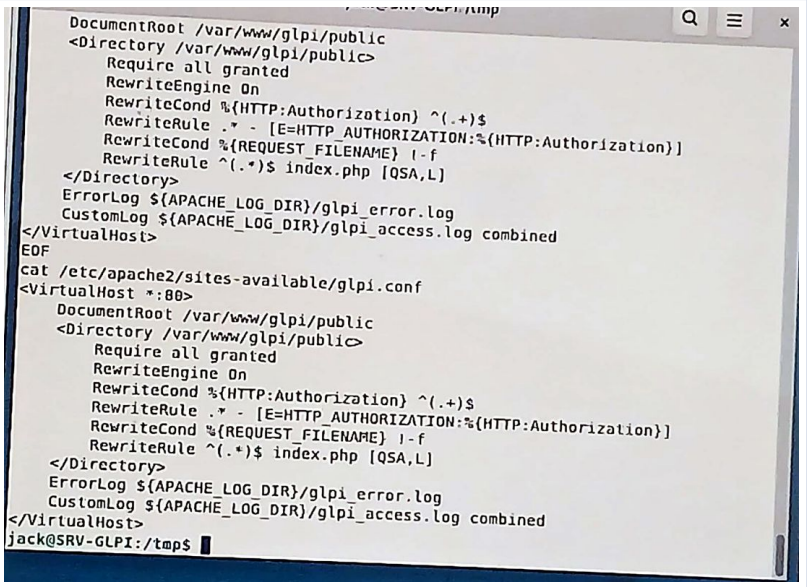


Figure 16 — Contenu du fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

9 Activer le site, le module de réécriture et le nom du serveur

À quoi ça sert ? Un site Apache n'est utilisé que s'il est « activé ». On remplace aussi la page par défaut d'Apache par GLPI et on supprime l'avertissement sur le nom du serveur.

Commande	Signification
`$ sudo a2enmod rewrite`	Active la réécriture d'URL, indispensable au VirtualHost de GLPI.
`$ sudo a2dissite 000-default.conf`	Désactive la page par défaut « It works ».
`$ sudo a2ensite glpi.conf`	Active le site GLPI.
`$ echo "ServerName SRV-GLPI" | sudo tee \ /etc/apache2/conf-available/servername.conf`	Déclare le nom du serveur (supprime l'avertissement **AH00558**).
`$ sudo a2enconf servername`	Active cette configuration globale.
`$ sudo apache2ctl configtest`	Teste la syntaxe : doit répondre **Syntax OK**.
`$ sudo systemctl reload apache2`	Recharge la configuration sans couper les connexions en cours.

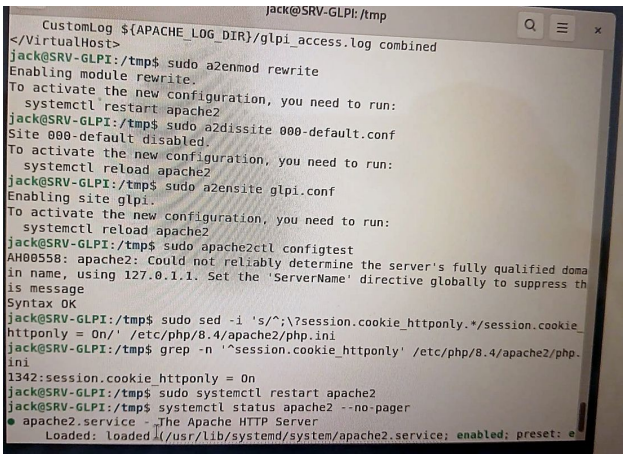


Figure 17 — Activation de rewrite et du site glpi (avertissement AH00558)

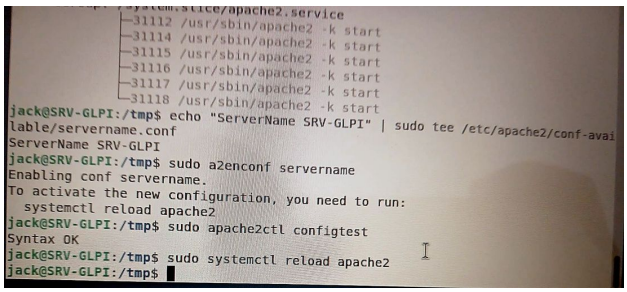


Figure 18 — ServerName déclaré, « Syntax OK », rechargement

10 Durcir la configuration PHP (cookies de session)

À quoi ça sert ? Les cookies de session identifient l'utilisateur connecté. Les protéger limite le vol de session par script malveillant (XSS) et certaines attaques CSRF. L'assistant GLPI contrôle ce réglage.

Commande	Signification
`$ sudo sed -i 's/^;\?session.cookie_httponly.*/\ session.cookie_httponly = On/' /etc/php/8.4/apache2/php.ini`	**httponly = On** : le cookie est invisible pour le JavaScript du navigateur.
`$ sudo sed -i 's/^;\?session.cookie_samesite.*/\ session.cookie_samesite = Lax/' /etc/php/8.4/apache2/php.ini`	**samesite = Lax** : le cookie n'est pas envoyé pour les requêtes venant d'un autre site (limite le CSRF).
`$ grep -nE '^session.cookie_(httponly|samesite)' /etc/php/8.4/apache2/php.ini`	Vérifie que les deux réglages sont bien appliqués.
`$ sudo systemctl restart apache2`	Redémarre Apache pour prendre en compte php.ini.

À retenir. `session.cookie_secure = On` ne s'active **qu'après** le passage en HTTPS (sinon le cookie ne circule plus en HTTP).

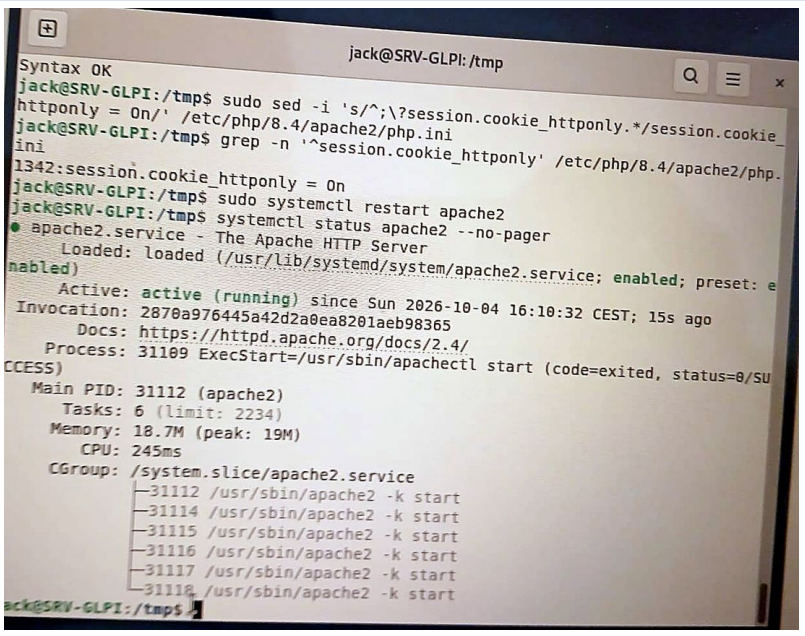


***Figure 19** — httponly = On confirmé par grep, puis Apache redémarré (active, running)*

11 Lancer l'assistant d'installation web de GLPI

À quoi ça sert ? L'assistant vérifie le serveur, enregistre les accès à la base, crée les tables et fournit les comptes initiaux. Depuis un navigateur : **http://172.16.1.4**. Langue : français, licence GPL v3, puis « Installer ».

Étape de l'assistant	Action
Étape 0	vérification de l'environnement : tous les tests « Requis » doivent être cochés ; « Suggéré » = conseils
Étapes 1 et 2	connexion à la base : serveur **localhost**, utilisateur **glpi_user**, mot de passe défini à l'étape 5, base **glpidb** (existante)
Étape 3	initialisation : création des tables et injection des données par défaut
Étapes 4 à 6	statistiques anonymes (facultatif) · présentation GLPI Network · fin de l'installation et rappel des comptes par défaut

Commande	Signification
`$ sudo apt install php8.4-ldap -y`	Corrige l'avertissement de l'étape 0 : l'extension **ldap** permet l'authentification via un annuaire (Active Directory). Puis clic sur « Réessayer ».
`$ php -m | grep -i ldap`	Confirme que le module « ldap » est chargé.

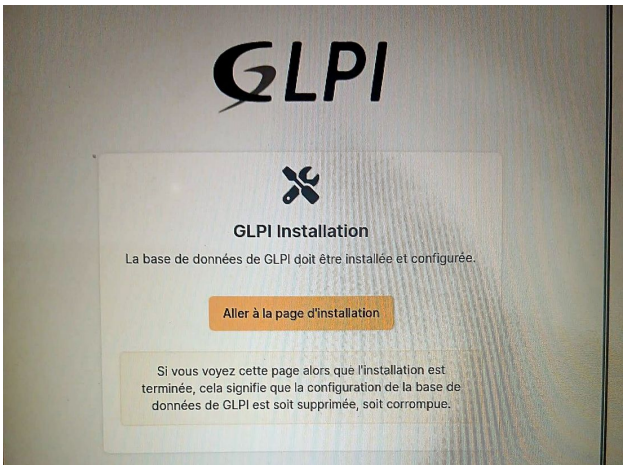


Figure 20 *— Page d'accueil : « Aller à la page d'installation »*

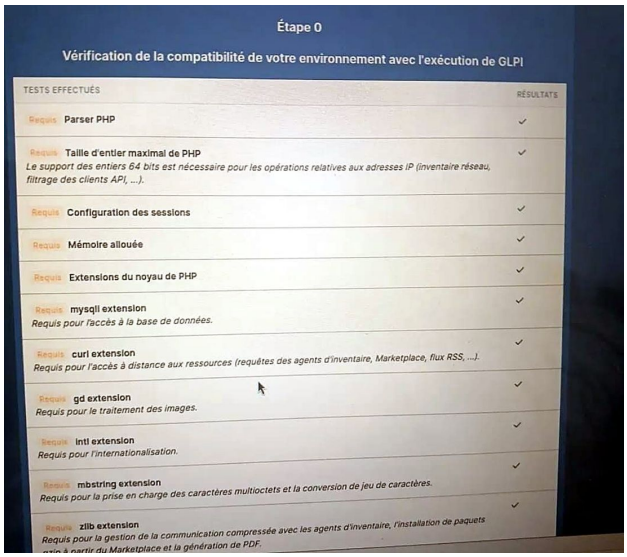


Figure 21 *— Étape 0 : tests requis validés*

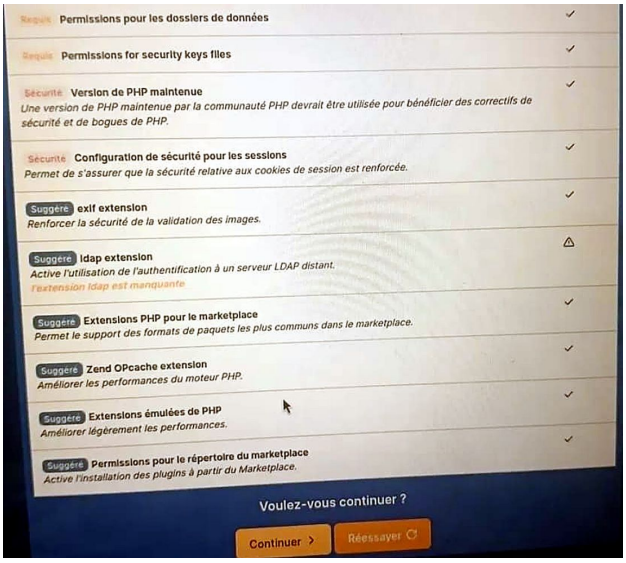


Figure 22 *— Seule l'extension ldap (suggérée) est manquante*

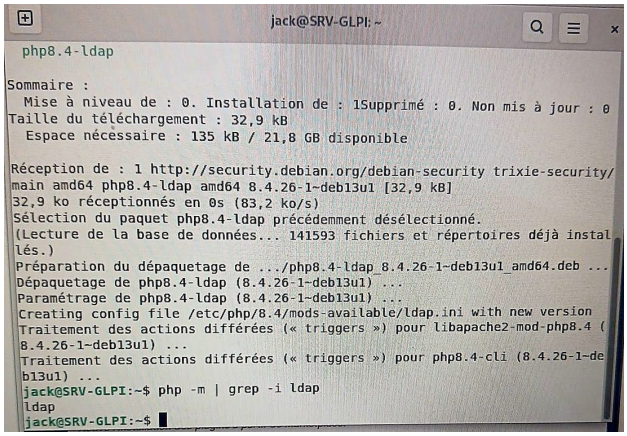


Figure 23 *— Installation de php8.4-ldap, module confirmé*

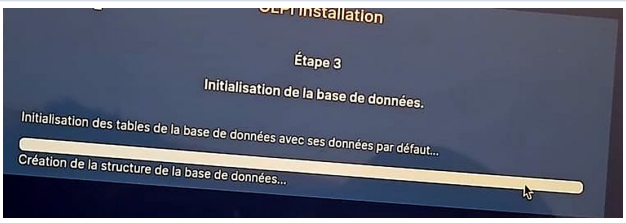


Figure 24 *— Étape 3 : initialisation de la base*

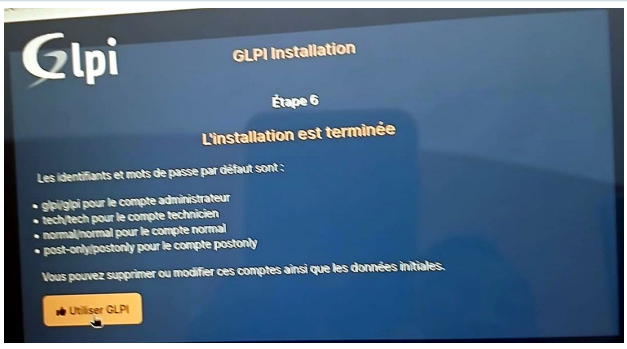


Figure 25 *— Étape 6 : « L'installation est terminée »*

12 Première connexion et sécurisation post-installation

À quoi ça sert ? Les comptes créés par défaut ont des mots de passe **publics** : ils doivent être changés ou supprimés immédiatement. Le script d'installation, devenu inutile, est retiré.

Compte	Identifiant / mot de passe initial	Profil
Administrateur	glpi / glpi	Super-Admin
Technicien	tech / tech	Technicien
Utilisateur normal	normal / normal	Utilisateur
Post-only	post-only / postonly	Création de tickets uniquement

À faire : se connecter en glpi / glpi, changer le mot de passe des **quatre** comptes (Administration > Utilisateurs) ou supprimer ceux qui sont inutiles, cliquer sur « Désactiver les données de démonstration », puis :

Commande	Signification
`$ sudo rm /var/www/glpi/install/install.php`	Supprime le script d'installation : plus personne ne peut relancer l'assistant sur une instance en production.

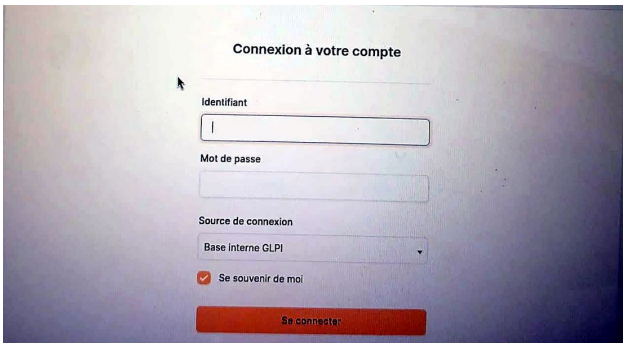


Figure 26 — Page de connexion (source « Base interne GLPI »)

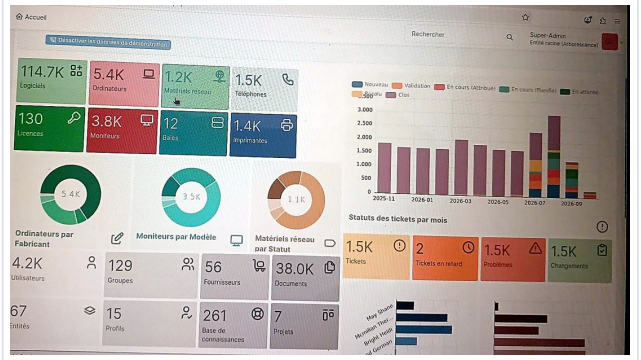


Figure 27 — Tableau de bord GLPI en Super-Admin

13 Activer les tâches automatiques (cron)

À quoi ça sert ? GLPI exécute des actions planifiées (notifications e-mail, relances de tickets, collecte de courriers, nettoyage). Sans cron système, elles ne partent qu'à la visite des utilisateurs, de façon irrégulière.

Commande	Signification
`$ sudo apt install cron -y`	Installe le planificateur de tâches.
`$ echo '* * * * * www-data /usr/bin/php \ /var/www/glpi/front/cron.php >/dev/null 2>&1' \ | sudo tee /etc/cron.d/glpi`	Exécute *cron.php* **chaque minute** avec l'utilisateur www-data ; la sortie est écartée (*/dev/null*).

Dans GLPI : Configuration > Actions automatiques, passer le mode d'exécution en **CLI**.

14 Filtrer les accès avec le pare-feu (recommandé)

À quoi ça sert ? Le serveur n'a besoin d'exposer que l'administration à distance (SSH) et le web. Tout le reste est fermé : la surface d'attaque diminue.

Commande	Signification
`$ sudo apt install ufw -y`	Installe le pare-feu simplifié.
`$ sudo ufw allow 22/tcp`	Autorise SSH (**avant** l'activation, pour ne pas se couper de la session).
`$ sudo ufw allow 80/tcp`	Autorise le web en HTTP (le 443 sera ouvert avec HTTPS).
`$ sudo ufw enable`	Active le pare-feu.
`$ sudo ufw status verbose`	Affiche les règles actives.

15 Prochaine amélioration : passer GLPI en HTTPS

À quoi ça sert ? En HTTP, identifiants et cookies circulent en clair. Un certificat TLS chiffre les échanges et permet d'activer `session.cookie_secure`.

Commande	Signification
`$ sudo a2enmod ssl headers`	Active le chiffrement TLS et la gestion des en-têtes HTTP.
`$ # VirtualHost *:443 : SSLEngine on,` `  # SSLCertificateFile, SSLCertificateKeyFile`	Ajoute un VirtualHost HTTPS avec certificat (autorité interne ou auto-signé).
`$ sudo systemctl reload apache2`	Applique la configuration, puis rediriger 80 vers 443 et activer cookie_secure = On.

Étape non détaillée : elle dépend de l'autorité de certification disponible.

4. Vérifications finales

Contrôle	Commande ou action	Résultat attendu
Services démarrés	`systemctl is-active apache2 mariadb`	« active » deux fois
Démarrage automatique	`systemctl is-enabled apache2 mariadb`	« enabled » deux fois
Configuration Apache	`sudo apache2ctl configtest`	Syntax OK
Adresse du serveur	`ip -br a`	172.16.1.4/24 sur l'interface
Accès web	http://172.16.1.4 depuis un poste du réseau	page de connexion GLPI
Connexion à la base	`mariadb -u glpi_user -p glpidb -e "SELECT 1"`	la requête aboutit
Tâches automatiques	Configuration > Actions automatiques	dernière exécution récente (mode CLI)
Comptes par défaut	Administration > Utilisateurs	mots de passe changés
Fichier d'installation	`ls /var/www/glpi/install/install.php`	« Aucun fichier ou dossier »

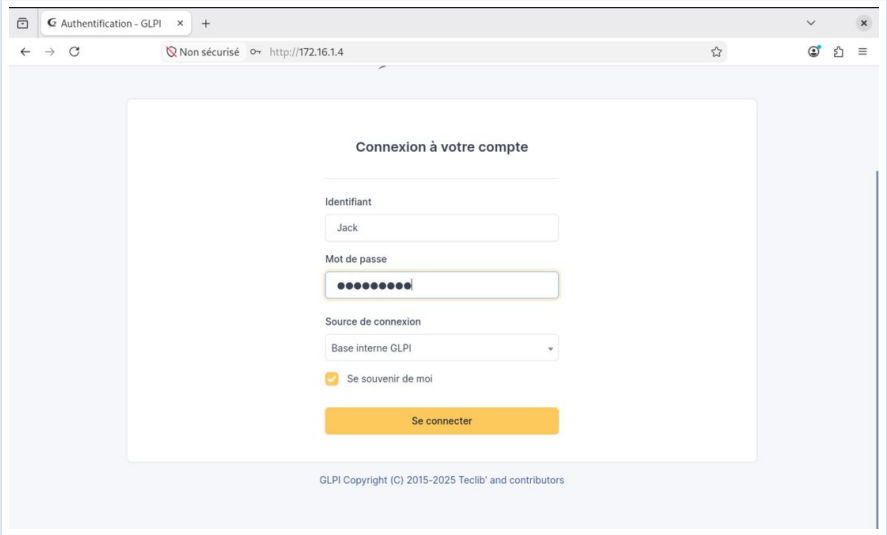


***Figure 28** — Page de connexion accessible depuis un poste du réseau (http://172.16.1.4)*

5. Inventaire et gestion des tickets

5.1 Inventaire des postes et équipements

Méthode	Principe	Quand l'utiliser
Saisie manuelle	fiche créée depuis Parc > Ordinateurs, bouton « + »	imprimantes, matériel réseau, postes isolés
Collecte automatique	l'agent GLPI remonte composants (RAM, processeur, disques) et logiciels	ordinateurs et serveurs : méthode à privilégier (pas d'erreur de saisie)

Activation côté serveur : Administration > Inventaire > Configuration, cocher « Activer l'inventaire » puis « Sauvegarder ». Cela ouvre le point de terminaison `/front/inventory.php` qui reçoit les données des agents.

Commande	Signification
`$ wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/\ download/1.10/glpi-agent-1.10-linux-installer.pl`	Télécharge l'installateur de l'agent (sur le poste Linux à inventorier).
`$ sudo perl glpi-agent-1.10-linux-installer.pl --install`	Installe l'agent et l'enregistre comme service.
`$ > http://172.16.1.4/front/inventory.php`	URL du serveur demandée par l'installateur (point d'entrée d'inventaire).
`$ sudo glpi-agent --force`	Force un inventaire immédiat, sans attendre l'exécution planifiée.

> **État d'avancement.** L'inventaire est activé côté serveur ; le déploiement de l'agent sur les postes fait partie des suites du projet.

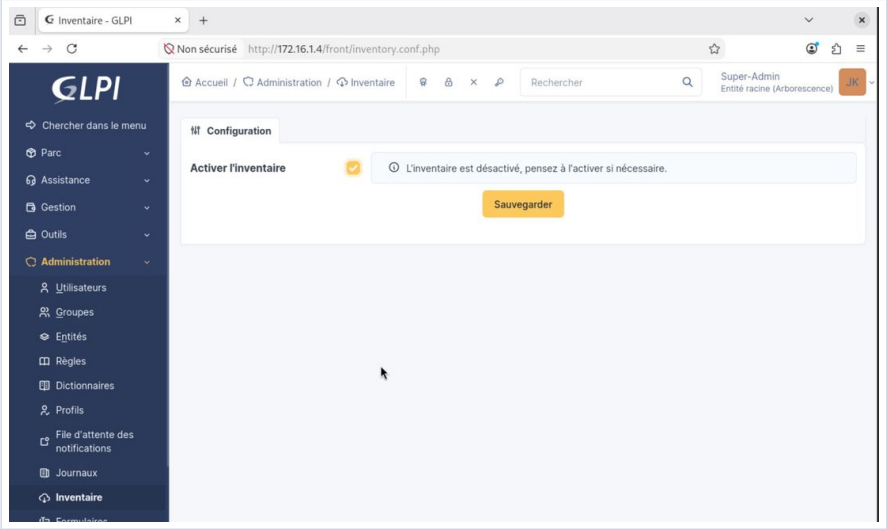


Figure 29 — Administration > Inventaire > Configuration : « Activer l'inventaire »

5.2 Tickets, profils et rapports

Profil	Rôle	Interface
Self-Service	utilisateur final : crée ses tickets et suit leur avancement	portail simplifié (helpdesk)
Technician	reçoit, prend en charge, fait évoluer et résout les tickets	interface standard
Super-Admin	comptes, entités, configuration	interface standard complète



Schéma 3 — Flux de travail d'un ticket.

Comptes créés dans Administration > Utilisateurs > Ajouter (identifiant, nom, mot de passe solide, puis profil et entité). Rapports : tableau de bord, menu Assistance > Statistiques et listes exportables (CSV, PDF). Le traitement complet des tickets sera documenté après l'intégration de l'annuaire LDAP.

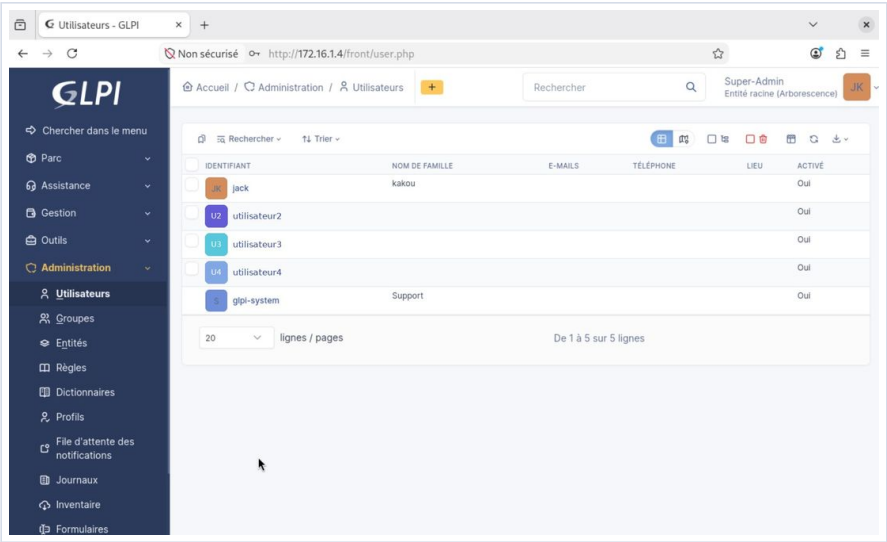


Figure 30 — Administration > Utilisateurs : comptes de l'instance (identifiants génériques)

6. Dépannage : problèmes rencontrés et solutions

Symptôme	Cause	Solution
« jack n'est pas dans le fichier sudoers »	compte absent du groupe sudo	`su -`, puis `usermod -aG sudo jack` et `newgrp sudo`
« apache2 : commande introuvable »	apache2 est dans /usr/sbin, absent du PATH d'un utilisateur simple	lancer `sudo apache2 -v`
AH00558 : Could not reliably determine the server's FQDN	directive ServerName absente	créer conf-available/servername.conf puis `a2enconf servername`
Page « It works » au lieu de GLPI	site par défaut encore actif	`a2dissite 000-default.conf`, `a2ensite glpi.conf`, reload
Erreur 404 sur les pages de GLPI	module rewrite inactif	`sudo a2enmod rewrite` puis redémarrer Apache
Assistant : « l'extension ldap est manquante »	paquet php8.4-ldap non installé	`apt install php8.4-ldap` puis « Réessayer »
Assistant : test des sessions en échec	cookie_httponly non activé	étape 10, puis redémarrer Apache

7. Analyse critique et bilan

Points forts : coût nul (GPL, sans licence) · déploiement rapide (paquets Debian 13 suffisants, aucun dépôt externe) · interface intuitive (portail simplifié et interface complète) · inventaire, tickets, profils et tableau de bord dans un seul outil.

Limite constatée	Amélioration proposée
Accès en HTTP : identifiants en clair sur le réseau	activer HTTPS, rediriger 80 vers 443, activer session.cookie_secure
Comptes gérés localement dans GLPI	lier GLPI à l'annuaire LDAP / Active Directory (php-ldap déjà installée)
Comptes par défaut connus (glpi, tech, normal, post-only)	changer ou désactiver ces comptes dès la fin de l'installation
Pas de sauvegarde automatisée	planifier `mariadb-dump` et la copie de /var/lib/glpi, avec test de restauration
Inventaire limité aux postes avec agent	déployer l'agent à grande échelle (GPO, outils de déploiement) et planifier la découverte réseau

Bilan. Le serveur GLPI 11.0.11 est opérationnel sur Debian 13 à l'adresse 172.16.1.4 : pile Apache / PHP / MariaDB installée et sécurisée, base dédiée à droits limités, VirtualHost exposant uniquement le dossier public, assistant web mené à son terme. **Compétences mobilisées :** service réseau sous Linux, administration de base de données, durcissement d'un serveur web, gestion des droits, lecture de documentation technique, résolution d'incidents.

Suites prévues : interconnexion Active Directory (LDAP) · agents GLPI sur les postes · tests complets des tickets avec des comptes de l'annuaire · HTTPS et sauvegarde régulière (base et /var/lib/glpi) · création des entités, profils, catégories de tickets et notifications.

Sources : IT-Connect (installation pas-à-pas de GLPI sur Debian) · glpi-project.org (annonce 11.0.11) · github.com/glpi-project/glpi/releases · glpi-agent · glpi-install.readthedocs.io. Captures issues de la maquette SRV-GLPI (VMware Workstation, Debian 13).